# Solución de la pregunta 8

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA Y RESISTENCIA

¿Cuál es la resistencia de una ampolleta de 100 W diseñada para 220 V?

**A)** 2,2 Ω

**B)** 0,45 Ω

**C)** 22 000 Ω

**D)** 484 Ω

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $R = \frac{V^2}{P}$.
2. **Calcula**
   $\frac{48\,400}{100}$.
3. **Resultado**
   484 Ω.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Divide V por P.

**B)** Divide P por V.

**C)** Multiplica V · P.

**Idea clave.** $P = V^2/R$.